

Тема: «Теория графов»

Вариант 15

1. В графах G_1 и G_2 пометить вершины и дуги (в графе G_2).

а) Построить матрицу смежностей графа G_1 ;

б) Построить матрицу смежностей и инцидентностей мультиграфа G_2 ;

в) Восстановить граф по матрице смежностей AG . Задать G с помощью списка дуг и с помощью структуры смежности.

2. Даны графы G_1 и G_2 . Построить:

$G_1 \cap G_2$, $G_1 \cup G_2$, $G_1 \oplus G_2$, $\neg G_1$, $\neg G_2$, $G_1 \times G_2$, $G_1 [G_2]$. Вершины пометить самим.

3. Построить:

а) граф гомоморфный функции;

б) изоморфный функции;

в) граф, являющийся автоморфизмом данного.

4. Найти матрицу достижимости, контрдостижимости. Указать все сильные компоненты связности графа.

5. Определить диаметр, радиус и центр графа.

6.

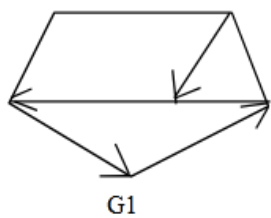
а) Пометить вершины. Из неорграфа получить контурный орграф. Расставить веса дуг. Найти кратчайшее расстояние от вершины 1 до всех остальных (вершин).

б) Из неорграфа получить бесконтурный орграф. Найти кратчайшее расстояние от вершины 1 до всех остальных во взвешенном бесконтурном орграфе.

В) Найти один из кратчайших маршрутов (любой).

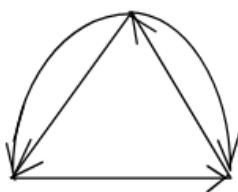
1.

a)



G1

b)

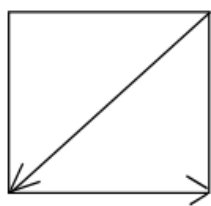


G2

B)

$$A_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2.

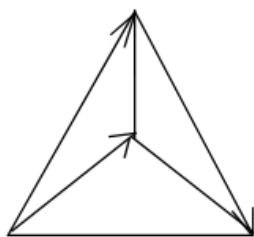


G1

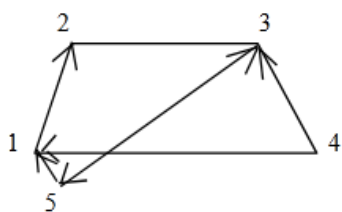


G2

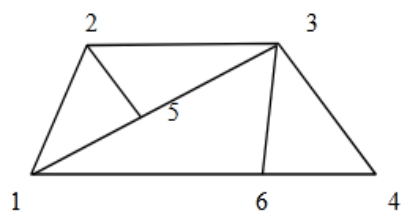
3.



4.



5.



6.

